Centrale-Supélec PC — Physique 2 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · PC · Physique 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. Thème : quelques instruments du télescope spatial James Webb. Trois parties indépendantes, 43 questions.

Partie A – Spectrométrie par un réseau à échelette

Q1

La loi de la réflexion ne fait intervenir aucun indice : elle est indépendante de la longueur d'onde. Un miroir concave a donc la même distance focale pour toutes les longueurs d'onde, alors que la vergence d'une lentille dépend de l'indice $n(\lambda)$ du verre. **Un miroir ne présente pas d'aberration chromatique**, défaut rédhibitoire pour un instrument qui travaille de 0,6 à 28 μm. (On peut ajouter que les verres usuels absorbent fortement l'infrarouge, alors que la lumière ne traverse pas un miroir.)

Interférences à deux ondes

Q2

Notons $\vec{u}_i = -\vec{u}_y$ la direction de propagation incidente et $\vec{u}_d = \sin\theta\,\vec{u}_x + \cos\theta\,\vec{u}_y$ celle de l'onde diffractée vers P. Source et point d'observation étant à l'infini, les surfaces d'onde sont planes et, pour un point M quelconque du réseau et une origine O fixe,

$$(SMP) = \text{cte} + (\vec{u}_i - \vec{u}_d)\cdot\overrightarrow{OM}.$$

Donc

$$\begin{aligned}\delta &= (SM_1P) - (SM_2P)\\ &= (\vec{u}_d - \vec{u}_i)\cdot\overrightarrow{M_1M_2}.\end{aligned}$$

Avec $\overrightarrow{M_1M_2} = a\,\vec{u}_x$ ($h = 0$) : l'incidence étant normale, les trajets aller sont égaux ; au retour, le rayon issu de M_2 est en avance de la projection $a\sin\theta$. Ainsi

$$\boxed{\delta = a\sin\theta}$$

Le déphasage correspondant vaut $\phi = 2\pi\delta/\lambda$, soit

$$\boxed{\phi = \frac{2\pi a\sin\theta}{\lambda}}$$

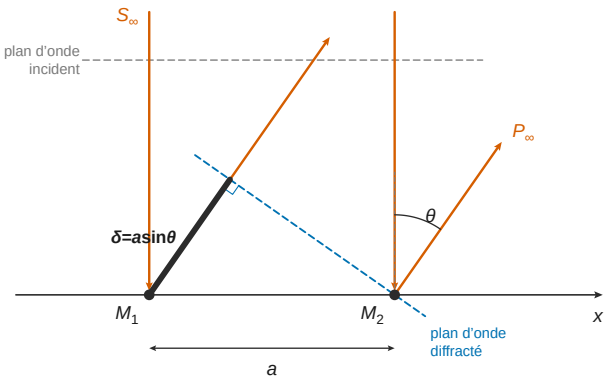


Figure 1 — Différence de marche entre deux miroirs : au retour, le rayon issu de M1 parcourt a sin θ de plus jusqu'au plan d'onde diffracté passant par M2

Q3

En prenant l'onde issue de M_1 comme référence de phase, $\underline{s} = A_0\,(1 + e^{i\phi})$ et

$$\begin{aligned} I_2 &= |\underline{s}|^2 \\ &= A_0^2 \left|e^{i\phi/2}\right|^2 \left|e^{-i\phi/2} + e^{i\phi/2}\right|^2 \\ &= 4A_0^2 \cos^2\frac{\phi}{2}. \end{aligned}$$

Le maximum $4A_0^2$ est atteint pour $\phi \in 2\pi\mathbb{Z}$, d'où

$$\boxed{I_{n,2}(\phi) = \cos^2\frac{\phi}{2}}$$

soit aussi $I_{n,2}(\phi) = (1 + \cos\phi)/2$.

Tracé : sinusoïde comprise entre 0 et 1, de période 2π en ϕ. Maxima égaux à 1 en $\phi = 2p\pi$, zéros en $\phi = (2p+1)\pi$.

Interférences à N ondes

Q4

$\overrightarrow{M_1M_k} = (k-1)a\,\vec{u}_x$, donc, par le calcul de Q2,

$$\boxed{\delta_k = (k-1)\,\delta}$$

et

$$\boxed{\phi_k = (k-1)\,\phi}$$

Les phases des N ondes sont en progression arithmétique de raison ϕ (avec $\phi_1 = 0$).

Q5

Pour $\phi \notin 2\pi\mathbb{Z}$, le formulaire (raison $q = e^{i\phi} \neq 1$) donne

$$\begin{aligned}\underline{s} &= A_0 \sum_{m=0}^{N-1} e^{im\phi} \\ &= A_0 \, \frac{1 - e^{iN\phi}}{1 - e^{i\phi}}.\end{aligned}$$

Avec $1 - e^{i\alpha} = -2i\, e^{i\alpha/2} \sin(\alpha/2)$ au numérateur et au dénominateur :

$$\underline{s} = A_0 \, e^{i(N-1)\phi/2} \, \frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)}.$$

Le facteur de phase est de module 1, d'où

$$\boxed{I_N(\phi) = A_0^2 \, \frac{\sin^2(N\phi/2)}{\sin^2(\phi/2)}}$$

Maximum. Par l'inégalité triangulaire, $|\underline{s}| \leq \sum_k A_0 = NA_0$. L'égalité a lieu si et seulement si toutes les amplitudes complexes sont colinéaires et de même sens, c'est-à-dire $e^{i\phi} = 1$, soit $\phi \in 2\pi\mathbb{Z}$. Cette valeur est atteinte, par exemple pour $\theta = 0$. Donc $\max(I_N) = N^2 A_0^2$.

La formule se prolonge d'ailleurs par continuité en $\phi = 2p\pi$: avec $\phi = 2p\pi + u$, on a $\sin(N\phi/2)/\sin(\phi/2) \to \pm N$. Finalement

$$\boxed{I_{n,N}(\phi) = \left(\frac{\sin(N\phi/2)}{N \sin(\phi/2)}\right)^2}$$

Q6

$I_{n,N} = 1$ si et seulement si $\phi = 2p\pi$, soit $2\pi a \sin\theta_p/\lambda = 2p\pi$:

$$\boxed{\sin\theta_p = \frac{p\lambda}{a}}$$

Seuls existent les ordres tels que $|p| \leq a/\lambda$.

Q7

Les zéros vérifient $\sin(N\phi/2) = 0$ et $\sin(\phi/2) \neq 0$.

Ce sont donc les $\phi = 2m\pi/N$, avec m non multiple de N. Ceux qui encadrent le pic p ($m = pN$) correspondent à $m = pN \pm 1$:

$$\phi_\pm = 2p\pi \pm \frac{2\pi}{N},$$

soit

$$\sin\theta_\pm = \sin\theta_p \pm \frac{\lambda}{Na}.$$

Pour $N \gg 1$, $\varepsilon = \pm\lambda/(Na)$ est un infiniment petit (le pic étant supposé loin de l'incidence rasante, $|\varepsilon| \ll 1 - |\sin\theta_p|$). Le formulaire donne, avec $\cos\theta_p > 0$:

$$\begin{aligned}\theta_\pm &\simeq \theta_p \pm \frac{\lambda}{Na\sqrt{1-\sin^2\theta_p}} \\ &= \theta_p \pm \frac{\lambda}{Na\cos\theta_p},\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\delta\theta_p = \frac{2\lambda}{Na\cos\theta_p}}$$

Q8

Les deux longueurs d'onde sont incohérentes entre elles : la caméra reçoit la **somme des intensités** des deux pics. Si l'écart angulaire des pics est inférieur à leur demi-largeur $\delta\theta_p/2$, le creux entre eux disparaît : la somme ne présente qu'un **seul maximum**, élargi. On observe une seule raie, les deux longueurs d'onde ne sont pas résolues.

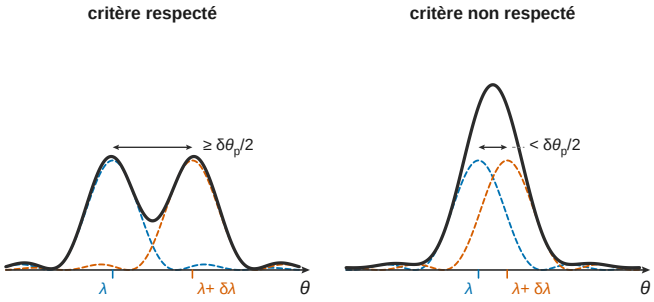


Figure 2 — Pics de λ et λ + δλ (tirets) et leur somme (trait noir) : deux raies si l'écart dépasse δθp/2, une seule raie élargie sinon

Q9

D'après Q6, $\sin\theta_p^{\lambda+\delta\lambda} = \sin\theta_p^\lambda + p\,\delta\lambda/a$, avec $p\,\delta\lambda/a$ infiniment petit. Le formulaire donne

$$\theta_p^{\lambda+\delta\lambda} - \theta_p^\lambda \simeq \frac{p\,\delta\lambda}{a\cos\theta_p^\lambda}.$$

Le critère s'écrit, avec Q7,

$$\frac{p\,\delta\lambda}{a\cos\theta_p^\lambda} \geq \frac{\lambda}{Na\cos\theta_p^\lambda}.$$

Comme $a\cos\theta_p^\lambda > 0$ et $p > 0$, il équivaut à $\delta\lambda \geq \delta\lambda_{\min}$, avec

$$\boxed{\delta\lambda_{\min} = \frac{\lambda}{pN}}$$

et le pouvoir de résolution vaut

$$\boxed{P_r = pN}$$

Interférences à une infinité d'ondes

Q10

À l'ordre $p > 0$, λ est envoyée en $\sin\theta = p\lambda/a$. Le spectre d'ordre p occupe donc l'intervalle $[p\lambda_{\min}/a\,;\,p\lambda_{\max}/a]$ en $\sin\theta$.

Cette fonction est strictement croissante de θ sur $[-\pi/2\,;\pi/2]$. Pas de recouvrement avec l'ordre $p+1$ si le bord haut de l'ordre p est sous le bord bas de l'ordre $p+1$:

$$p\lambda_{\max} < (p+1)\lambda_{\min},$$

soit

$$\boxed{p < \frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}}$$

Q11

Filtre	f070lp	f100lp	f170lp	f295lp
$\lambda_{\max} - \lambda_{\min}$ (µm)	0,57	0,92	1,51	2,40
$\lambda_{\min}/(\lambda_{\max} - \lambda_{\min})$	1,23	1,05	1,10	1,20

Pour les quatre filtres, ce rapport est compris entre 1 et 2. L'ordre 0 ne disperse pas (toutes les longueurs d'onde en $\theta = 0$) ; parmi les ordres $p \geq 1$, seul $p = 1$ vérifie la condition de Q10, quel que soit le filtre. La caméra reste donc en face de l'ordre

$$\boxed{p_0 = 1}$$

Prise en compte de la diffraction par les miroirs

Q12

La fonction $I_{n,\text{diff}}$ vaut 1 en $\phi = 0$. Elle s'annule en $\phi = 2m\pi$, $m \in \mathbb{Z}^*$.

Le lobe central a une largeur totale 4π, double de celle des lobes secondaires. Le premier lobe secondaire culmine à environ 4,7 %, et les maxima secondaires décroissent en $1/\phi^2$.

Avec $\phi = 2\pi a \sin\theta/\lambda$, le premier zéro est en $\sin\theta = \lambda/a$. Quand $a \gg \lambda$, la lumière est renvoyée dans un cône d'ouverture $\sim \lambda/a \to 0$ autour de $\theta = 0$, direction du rayon réfléchi sous incidence normale : **on retrouve la loi de la réflexion de l'optique géométrique**.

Q13

$I_{n,\text{tot}}$ n'est non nulle qu'en $\phi = 2p\pi$, où elle vaut

$$I_{n,\text{diff}}(2p\pi) = \left(\frac{\sin p\pi}{p\pi}\right)^2 = \begin{cases} 1 & p = 0 \\ 0 & p \neq 0 \end{cases}$$

Seul l'ordre 0 est lumineux : les zéros de diffraction tombent exactement sur les ordres non nuls, parce que la largeur du miroir est égale au pas du réseau. Or l'ordre 0 ($\sin\theta_0 = 0$ pour toute λ) ne disperse pas : toute l'énergie part dans la seule direction sans information spectrale. Le spectromètre serait inutilisable.

Réseau à échelette

Q14

D'après la figure 2, $\overrightarrow{M_k M_{k+1}} = a\,\vec{u}_x + h\,\vec{u}_y$. Avec le résultat général de Q2,

$$\begin{aligned}\delta_e &= (\vec{u}_d - \vec{u}_i) \cdot \overrightarrow{M_k M_{k+1}} \\ &= \left[\sin\theta\,\vec{u}_x + (1+\cos\theta)\,\vec{u}_y\right] \cdot \left[a\,\vec{u}_x + h\,\vec{u}_y\right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\delta_e = a\sin\theta + h\,(1+\cos\theta)}$$

Le rayon qui passe par M_{k+1} est plus haut de h. Son trajet aller est plus court de h, et son trajet retour plus court de $a\sin\theta + h\cos\theta$.

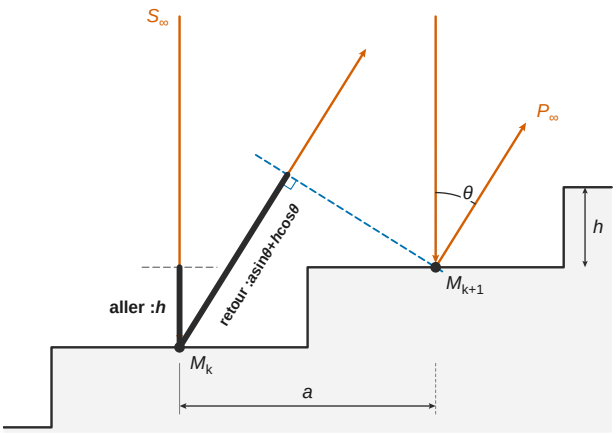


Figure 3 — Réseau échelette, hauteur h exagérée : le rayon passant par Mk parcourt h de plus à l'aller et a sin θ + h cos θ de plus au retour

Q15

Les facettes restent horizontales, de largeur a, éclairées sous incidence normale. L'enveloppe de diffraction est donc inchangée, $\text{sinc}^2(\pi a \sin\theta/\lambda)$, de maximum en $\theta = 0$ quel que soit h. Les ordres, eux, vérifient $a\sin\theta + h(1+\cos\theta) = p\lambda$.

Pour que l'ordre p_0 de λ_m soit dans la direction $\theta = 0$ du maximum de diffraction :

$$2h = p_0\lambda_m,$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned} h &= \frac{p_0 \lambda_m}{2} \\ &= \frac{\lambda_m}{2} \end{aligned}}$$

Ce choix est toujours possible, puisque $h > 0$. Par exemple, $h \approx 2{,}0$ μm pour f295lp ($\lambda_m = 4{,}07$ μm) et $h \approx 0{,}49$ μm pour f070lp.

Intérêt. Pour un réseau plan en réflexion, le maximum de diffraction (réflexion spéculaire) coïncide avec l'ordre 0 non dispersif (Q13). Pour un réseau plan en transmission (TP), le maximum de diffraction de chaque fente est dans la direction de la lumière non déviée, encore l'ordre 0. Dans les deux cas les ordres utiles ne reçoivent que les lobes secondaires. La marche du réseau échelette **découple** direction de l'enveloppe et direction des ordres : elle place l'ordre dispersif p_0 au sommet de l'enveloppe, ce qui concentre la lumière dans l'ordre utile (et l'ordre 0, déplacé vers $\sin\theta \approx -\lambda/a$, tombe près d'un zéro de l'enveloppe). On gagne en luminosité, et l'on peut travailler à ordre élevé, où $P_r = pN$ est grand.

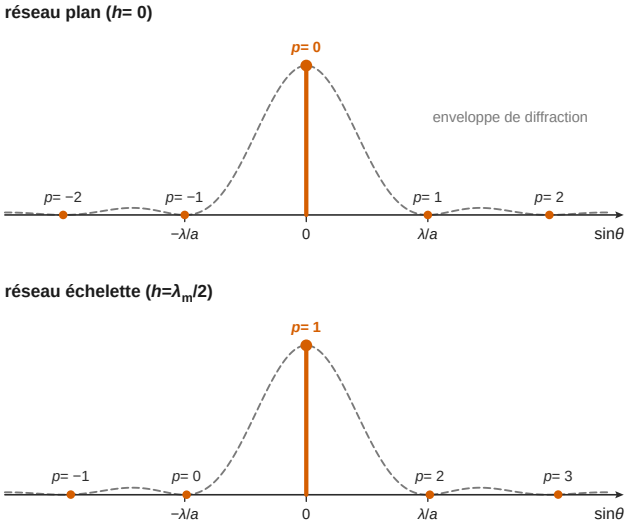


Figure 4 — Ordres d'interférence et enveloppe de diffraction d'une facette, tracés pour a = 4λm : le réseau plan n'éclaire que l'ordre 0, l'échelette porte l'ordre p0 = 1 au sommet de l'enveloppe

Partie B – Absorption IR d'une molécule diatomique

Approche classique

Q16

Système : la masse μ, dans le référentiel galiléen ; seule force, $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{e}_x$. Le PFD projeté sur $\vec{e}_x$ donne $\mu\ddot{\ell} = -k(\ell - \ell_0)$:

$$\boxed{\ddot{\ell} + \omega_0^2\,\ell = \omega_0^2\,\ell_0}$$

avec

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{\mu}}}$$

Q17

Le ressort a pour longueur $\ell = x_B - x_A$. Il exerce sur A la force $+k(\ell - \ell_0)\,\vec{e}_x$, et sur B la force opposée :

$$m_A \ddot{x}_A = k(\ell - \ell_0)$$

et

$$m_B \ddot{x}_B = -k(\ell - \ell_0).$$

En divisant par les masses et en soustrayant :

$$\ddot{\ell} = -k\left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)(\ell - \ell_0),$$

soit l'équation de Q16 avec

$$\boxed{\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}}$$

Q18

On identifie ω_0 à la pulsation du rayonnement absorbé, $\omega_0 = 2\pi c/\lambda$:

$$k = \mu\left(\frac{2\pi c}{\lambda}\right)^2.$$

Numériquement,

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{2\pi \times 3{,}00 \times 10^8}{4{,}67 \times 10^{-6}} \\ &= 4{,}04 \times 10^{14}\ \text{rad} \cdot \text{s}^{-1},\end{aligned}$$

$$\boxed{k = 1{,}14 \times 10^{-26} \times (4{,}04 \times 10^{14})^2 \approx 1{,}86 \times 10^3\ \text{N} \cdot \text{m}^{-1}}$$

C'est une raideur très élevée (cent fois celle d'un ressort de TP), qui traduit la solidité de la triple liaison C ≡ O, en haut de l'échelle des constantes de force des liaisons covalentes (quelques centaines à $\sim 2 \times 10^3$ N/m).

Q19

Avec $u = \ell - \ell_0$ et $e^{-au} = 1 - au + O(u^2)$ (formulaire) :

$$\begin{aligned} V &= V_0 \left(au + O(u^2)\right)^2 \\ &= V_0 a^2 u^2 + O(u^3). \end{aligned}$$

L'identification à l'énergie potentielle élastique $\frac{1}{2}ku^2$ donne

$$\boxed{V_0 = \frac{k}{2a^2}}$$

On vérifie que $V''(\ell_0) = 2V_0 a^2 = k$.

$$V_0 = \frac{1{,}86 \times 10^3}{2 \times (2{,}27 \times 10^{10})^2} \approx \boxed{1{,}80 \times 10^{-18}\ \text{J} \approx 11{,}3\ \text{eV}}$$

soit $V_0 \mathcal{N}_A \approx 1{,}08 \times 10^3$ kJ/mol. Comme $V \to V_0$ quand $\ell \to \infty$, V_0 est l'**énergie de dissociation** de la liaison : une dizaine d'eV, valeur typique d'une liaison covalente très forte, cohérente avec la triple liaison de CO (l'une des plus fortes connues).

Q20

Classiquement, l'énergie de vibration $E = \frac{1}{2}kA^2$ varie continûment avec l'amplitude : la molécule pourrait absorber n'importe quelle quantité d'énergie. De plus, dans le potentiel réel (Morse, anharmonique), la période d'oscillation classique dépend de l'énergie : des molécules d'énergies différentes résonneraient à des fréquences différentes, et le gaz absorberait sur une bande continue. Le modèle classique ne peut donc pas expliquer une absorption restreinte au voisinage de 4,67 μm. Il faut admettre que **l'énergie de vibration est quantifiée** : un photon n'est absorbé que si hc/λ est égal à l'écart entre deux niveaux permis. C'est l'objet de l'approche quantique.

Approche quantique

Q21

Avec $\underline{\psi} = \underline{\phi}(x)\underline{f}(t)$ et en divisant par $\underline{\phi}\,\underline{f}$ (là où il ne s'annule pas) :

$$\frac{1}{\underline{\phi}(x)}\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\underline{\phi}''(x) + V_{\text{app}}(x)\underline{\phi}(x)\right] = i\hbar\frac{\underline{f}'(t)}{\underline{f}(t)}.$$

Le membre de gauche ne dépend que de x, celui de droite que de t : tous deux sont égaux à une constante A, d'où

$$\boxed{i\hbar\,\frac{\underline{f}'(t)}{\underline{f}(t)} = A}$$

Or $[\hbar] = \text{J}\cdot\text{s}$ et $[\underline{f}'/\underline{f}] = \text{s}^{-1}$. La constante A est donc une énergie, comme V_{app} dans le membre de gauche. Avec $A = E$ et la constante d'intégration égale à 1 :

$$\boxed{\underline{f}(t) = \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)}$$

Q22

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\underline{\phi}''(x) + V_{\text{app}}(x)\,\underline{\phi}(x) = E\,\underline{\phi}(x)}$$

— Zone 1 ($V = +\infty$) : probabilité de présence nulle, $\boxed{\underline{\phi}_1 = 0}$.

— Zone 2 ($V = 0$) : $\underline{\phi}'' + K^2\underline{\phi} = 0$, $\boxed{\underline{\phi}_2(x) = \alpha\cos Kx + \beta\sin Kx}$.

— Zone 3, où $V = V_0 > E$: $\underline{\phi}'' - K'^2\underline{\phi} = 0$ avec K' réel. Les solutions sont $\underline{\phi}_3 = \gamma e^{-K'x} + \delta e^{K'x}$. La normalisabilité (état lié) impose $\delta = 0$: $\boxed{\underline{\phi}_3(x) = \gamma\, e^{-K'x}}$.

Q23

En $x = 0$ (potentiel infini), seule $\underline{\phi}$ est continue. Donc $\underline{\phi}_2(0) = 0$, et $\alpha = 0$.

En $x = L$ (saut de potentiel fini), $\underline{\phi}$ et $\underline{\phi}'$ sont continues :

$$\beta\sin KL = \gamma e^{-K'L} \qquad (1)$$
$$\beta K\cos KL = -K'\gamma e^{-K'L} \qquad (2)$$

Si $\sin KL = 0$, (1) donne $\gamma = 0$. Puis (2) donne $\beta = 0$, car $\cos KL \neq 0$: fonction d'onde nulle, exclu. Donc $\sin KL \neq 0$: les deux membres de (1) sont non nuls et le quotient (2)/(1) donne $K\cot KL = -K'$, soit

$$\boxed{K'L = -\frac{KL}{\tan KL}}$$

Q24

Par définition de K et K' :

$$K^2 + K'^2 = \frac{2\mu V_0}{\hbar^2},$$

indépendant de E. Donc

$$(KL)^2 + (K'L)^2 = R^2,$$

avec

$$\boxed{R = \frac{L\sqrt{2\mu V_0}}{\hbar}}$$

Le point $(z, y) = (KL, K'L)$ doit être à la fois sur la courbe $y = -z/\tan z$ (Q23) et sur le cercle centré sur l'origine, de rayon R. Il est dans le quart de plan $z > 0$, $y > 0$, car $0 < E < V_0$.

Les valeurs de KL sont les abscisses des intersections. Chacune donne une énergie $E = \hbar^2(KL)^2/(2\mu L^2)$.

Les branches utiles sont sur $]n\pi - \pi/2\,;n\pi[$. Le nombre d'états liés est le nombre d'entiers $n \geq 1$ tels que $n\pi - \pi/2 < R$.

Q25

Énergie du photon :

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} \\ &= \frac{2\pi \times 1{,}05 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}67 \times 10^{-6}} \\ &= 4{,}24 \times 10^{-20}\ \text{J},\end{aligned}$$

soit 0,265 eV.

Si $R \gg 1$ (à vérifier), les intersections sont proches des asymptotes $z = n\pi$. Alors $K_n L \simeq n\pi$ et

$$E_n \simeq \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2\mu L^2},$$

d'où

$$\Delta E = E_2 - E_1 \simeq \frac{3\pi^2\hbar^2}{2\mu L^2}.$$

On en tire

$$L \simeq \pi\hbar\sqrt{\frac{3}{2\mu\Delta E}} \approx \boxed{1{,}8 \times 10^{-11}\ \text{m} = 18\ \text{pm}}$$

Vérification :

$$R = \frac{L\sqrt{2\mu V_0}}{\hbar} \approx \frac{1{,}8 \times 10^{-11} \times 2{,}03 \times 10^{-22}}{1{,}05 \times 10^{-34}} \approx 35 \gg \pi,$$

soit une dizaine d'états liés, ce qui valide l'approximation. La résolution numérique exacte donne $KL = 3{,}05$ et 6,10 pour les deux premiers niveaux et $L \approx 17{,}8$ pm.

Qualité de l'approximation. La largeur trouvée est du bon ordre de grandeur : dans le puits de Morse, la zone classiquement permise mesure environ 10 pm pour l'énergie du fondamental ($\approx \frac{1}{2}\hbar\omega_0$) et 17 pm pour celle du premier excité, petite devant $\ell_0 = 113$ pm et devant la portée $1/a = 44$ pm.

Mais l'approximation est grossière : V_{app} est un puits à fond plat de largeur fixe, dont les niveaux croissent en n^2 (écarts croissants), alors que les niveaux de Morse sont presque équidistants près du fond, puis de plus en plus serrés. De plus, à l'énergie V_0, le puits de Morse est infiniment large (dissociation), pas de largeur 18 pm. Enfin L a été ajusté sur la transition à reproduire. V_{app} explique la quantification et donne la bonne échelle de longueur, mais ne décrit pas le spectre de vibration de CO.

Partie C – Refroidissement du télescope

I – Refroidissement passif par rayonnement

Q26

Le Soleil émet $P = 4\pi R_{\text{sol}}^2\,\sigma T_{\text{sol}}^4$, répartie sur la sphère de rayon d :

$$\begin{aligned}\varphi &= \sigma T_{\text{sol}}^4 \left(\frac{R_{\text{sol}}}{d}\right)^2 \\ &= 6{,}28 \times 10^7 \times \left(4{,}61 \times 10^{-3}\right)^2 \\ &\approx 1{,}34 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}\end{aligned}$$

(la constante solaire). Le bouclier, de surface $S_b = 240$ m², supposé normal au rayonnement, reçoit

$$\boxed{P_{\text{sol}} = \sigma T_{\text{sol}}^4 \left(\frac{R_{\text{sol}}}{d}\right)^2 S_b \approx 3{,}2 \times 10^5 \text{ W}}$$

Le bouclier n'en transmet que 23 mW au côté froid : atténuation d'un facteur $\sim 10^7$.

Q27

Système : le côté froid, de température supposée uniforme $T(t)$, solide indilatable, sans travail échangé. Il reçoit P_t et rayonne $\sigma S T^4$ vers l'espace (on néglige le fond cosmologique à 2,7 K, qui apporterait 0,5 mW). Premier principe entre t et $t + \mathrm{d}t$:

$$mc \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = P_t - \sigma S T^4,$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + aT^4 = b}$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned} a &= \frac{\sigma S}{mc} \\ b &= \frac{P_t}{mc}\end{aligned}}$$

Q28

En régime permanent, $aT_\infty^4 = b$:

$$\boxed{\begin{aligned} T_\infty &= \left(\frac{b}{a}\right)^{1/4} \\ &= \left(\frac{P_t}{\sigma S}\right)^{1/4}\end{aligned}}$$

b est homogène à une température divisée par un temps : le temps caractéristique est

$$\boxed{\begin{aligned}\tau &= \frac{T_\infty}{b} \\ &= \frac{1}{aT_\infty^3}\end{aligned}}$$

Applications numériques :

$$\frac{P_t}{\sigma S} = \frac{0{,}023}{8{,}51 \times 10^{-6}} = 2{,}70 \times 10^3 \text{ K}^4,$$

d'où $\boxed{T_\infty \approx 7{,}2 \text{ K}}$. Ensuite $b = 2{,}40 \times 10^{-9}$ K/s et $\tau = 3{,}0 \times 10^9$ s, soit $\boxed{\tau \approx 3{,}5 \times 10^4 \text{ jours}}$ (environ 95 ans).

Ce temps caractérise l'approche finale de T_∞. La dynamique est fortement non linéaire : à haute température, le temps caractéristique local $1/(aT^3)$ est bien plus court (13 jours à 100 K). En négligeant P_t, le passage de 300 K à 50 K prend

$$\frac{mc}{3\sigma S}\left(\frac{1}{50^3} - \frac{1}{300^3}\right) \approx 35 \text{ jours.}$$

Q29

```
def f(y):
    return b - a * y**4
```

Q30

Le temps est compté en jours ; a et b sont alors exprimés avec le jour comme unité de temps. Ils valent $a = 7{,}65 \times 10^{-8}$ K$^{-3} \cdot$ j^{-1} et $b = 2{,}07 \times 10^{-4}$ K $\cdot$ j^{-1}. Schéma d'Euler explicite, $T_{n+1} = T_n + \mathrm{d}t\, f(T_n)$:

```
def euler(f, dt, T0):
    t = [0]
    T = [T0]
    n = round(150 / dt)              # nombre de pas pour atteindre 150 jours
    for i in range(n):
        T.append(T[-1] + dt * f(T[-1]))
        t.append(t[-1] + dt)
    return t, T
```

Le nombre de pas est calculé une fois pour toutes, ce qui évite qu'une condition `while t[-1] + dt <= 150` s'arrête un pas trop tôt à cause des arrondis. Exécuté avec `dt = 0.01` et `T0 = 300`, ce code donne $T(10 \text{ j}) \approx 75$ K, $T(60 \text{ j}) \approx 42$ K et $T(150 \text{ j}) \approx 31$ K.

Q31

— **Accord global** : la modélisation reproduit la décroissance rapide (de 250 K à environ 50 K en une quarantaine de jours) puis le net ralentissement. Le refroidissement est bien dominé par le rayonnement du côté froid.

— **Début (avant 35 jours environ)** : les mesures sont au-dessus du modèle (environ 90 à 95 K mesurés contre 75 K calculés à 10 jours), avec un palier vers 63 K entre 15 et 30 jours. Le modèle à température uniforme ignore les inerties différentes des sous-ensembles (miroirs, structure, instruments) et le déploiement progressif du bouclier, ainsi que les événements de mise en service (chauffages, électronique).

— **Fin** : les courbes se croisent vers 40 jours. Les mesures se stabilisent vers 43 K alors que le modèle continue à décroître (31 K à 150 jours) vers $T_\infty = 7{,}2$ K. L'équilibre réel correspond à une puissance absorbée $\sigma S T^4 \approx 29$ W, plus de mille fois P_t : le modèle néglige la dissipation de

l'électronique, la conduction par la structure et le rayonnement du bouclier lui-même vers le côté froid.

Le modèle décrit bien le transitoire, gouverné par aT^4, mais pas l'équilibre, gouverné par les apports. L'objectif $T < 50$ K est atteint ; descendre à 7 K pour MIRI exige un refroidissement actif (partie C.II).

II – Refroidissement thermo-acoustique

Solution en ondes stationnaires

Q32

Équation d'Euler (fluide parfait) et conservation de la masse :

$$\boxed{\mu\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+\left(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{v}\right]=-\overrightarrow{\text{grad}}\,p+\mu\vec{g}}$$

et

$$\boxed{\frac{\partial\mu}{\partial t}+\text{div}\,(\mu\vec{v})=0}$$

La pesanteur sera négligée dans la suite.

Q33

Au premier ordre (μ_0, p_0 uniformes et constants ; produits de grandeurs d'ordre 1 négligés, en particulier le terme convectif et $\mu_1\vec{v}_1$), en géométrie unidimensionnelle :

$$\boxed{\begin{aligned}&\mu_0\frac{\partial v_1}{\partial t}=-\frac{\partial p_1}{\partial x} &(1)\\ &\frac{\partial\mu_1}{\partial t}+\mu_0\frac{\partial v_1}{\partial x}=0 &(2)\\ &\mu_1=\mu_0\chi_S p_1 &(3)\end{aligned}}$$

la troisième venant de l'évolution isentropique : $\mu_1=(\partial\mu/\partial p)_S\,p_1$ avec χ_S évalué au repos.

Q34

On dérive (2) par rapport à t, (1) par rapport à x, et on soustrait : $\partial_t^2\mu_1=\partial_x^2 p_1$. Avec (3) :

$$\boxed{\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}-\mu_0\chi_S\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}=0}$$

C'est une équation de d'Alembert, de célérité

$$\boxed{c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\chi_S}}}$$

Q35

En régime sinusoïdal, $p_1''(x) + k^2 p_1(x) = 0$, avec

$$\boxed{\begin{aligned} k &= \omega\sqrt{\mu_0 \chi_S} \\ &= \frac{\omega}{c} \end{aligned}}$$

d'où $p_1(x) = \alpha \cos kx + \beta \sin kx$. L'équation (1) avec $v_1(x,t) = i\, v_1(x) e^{i\omega t}$ donne $\mu_0 (i\omega)(i\, v_1(x)) = -p_1'(x)$, soit

$$p_1'(x) = \mu_0\, \omega\, v_1(x). \quad (4)$$

La paroi rigide en $x = 0$ impose $v_1(0) = 0$. Donc $p_1'(0) = \beta k = 0$, et $\beta = 0$. En notant p_a l'amplitude :

$$\boxed{p_1(x) = p_a \cos kx}$$

Q36

La paroi en $x = L$ impose $v_1(L) = 0$, soit $-p_a k \sin kL = 0$.

Or $p_a \neq 0$, et $k \neq 0$: le cas $k = 0$ correspond à une surpression uniforme, sans onde. Donc $kL = n\pi$:

$$\boxed{k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n \in \mathbb{N}^*}$$

D'après (4),

$$v_1(x) = -\frac{p_a}{\mu_0 c} \sin k_n x,$$

d'où $v_a = p_a/(\mu_0 c)$. Ainsi $p_1/p_a = \cos k_n x$ et $v_1/v_a = -\sin k_n x$.

Pour $n = 2$ ($k_2 = 2\pi/L$, longueur d'onde L) :

x	0	$L/4$	$L/2$	$3L/4$	L
$p_1/p_a = \cos(2\pi x/L)$	1	0	-1	0	1
$v_1/v_a = -\sin(2\pi x/L)$	0	-1	0	1	0

Les deux sinusoïdes, de période L, sont en quadrature spatiale. Les nœuds de vitesse (ventres de pression) sont en 0, $L/2$ et L. Les nœuds de pression (ventres de vitesse) sont en $L/4$ et $3L/4$.

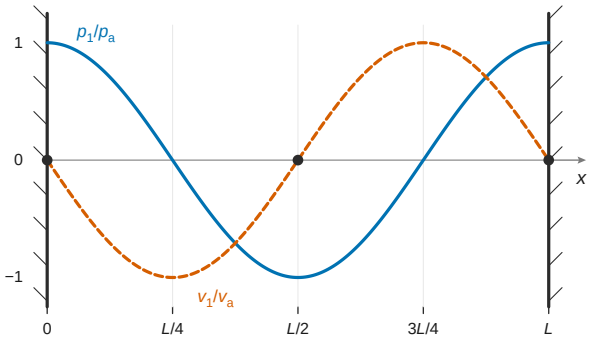


Figure 5 — Mode n = 2 : surpression p1/pa (trait plein) et survitesse v1/va (tirets) en quadrature spatiale, nœuds de vitesse aux parois et au milieu

Q37

Pour un **gaz parfait** de γ **constant** subissant une transformation **adiabatique réversible** :

$$\boxed{T^{\gamma}P^{1-\gamma} = \text{cte}}$$

Q38

Par différentiation logarithmique, $\gamma\,\mathrm{d}T/T + (1-\gamma)\,\mathrm{d}P/P = 0$; au premier ordre autour de (T_0, p_0) :

$$T_1 = \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T_0}{p_0}p_1,$$

d'où

$$\boxed{T_1(x) = T_a \cos k_n x}$$

avec

$$\boxed{T_a = \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T_0}{p_0}p_a}$$

Perturbation par une plaque : approche Lagrangienne

Q39

La particule n'échange de la chaleur qu'au cours des deux isobares, au contact de la plaque, aux extrémités de son excursion. Comme $T_m' > 0$:

— la **source chaude** est la portion de plaque en $x_m + x_a$, à $T_m(1+\varepsilon_T)$, où la particule cède de la chaleur (étape [2] → [3]) ;
— la **source froide** est la portion de plaque en $x_m - x_a$, à $T_m(1-\varepsilon_T)$, où elle en reçoit (étape [4] → [1]).

Le **travail** est reçu lors des compressions et détentes adiabatiques imposées par l'onde sonore, c'est-à-dire par les forces de pression du fluide voisin : il est fourni, en dernier ressort, par le dispositif qui entretient l'onde acoustique.

Q40

Avec $v = rT/p$ et $v_0 = rT_m/p_m$, au premier ordre :

$$\begin{aligned}\frac{v_1}{v_0} &\simeq 1 - \varepsilon_T + \varepsilon_p \\ \frac{v_2}{v_0} &\simeq 1 - \varepsilon_T + 2\varepsilon'_p - \varepsilon_p \\ \frac{v_3}{v_0} &\simeq 1 + \varepsilon_T - \varepsilon_p \\ \frac{v_4}{v_0} &\simeq 1 + \varepsilon_T - 2\varepsilon'_p + \varepsilon_p\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}v_1 - v_2 = v_4 - v_3 &= \frac{2\varepsilon_p v_0}{\gamma} > 0 \\ v_1 - v_4 = v_2 - v_3 &= 2(\varepsilon'_p - \varepsilon_T)v_0 > 0\end{aligned}$$

en régime frigorifique (Q41).

Allure (échelles très dilatées) : deux isobares horizontales, $p_m(1+\varepsilon_p)$ en haut et $p_m(1-\varepsilon_p)$ en bas. Elles sont reliées par deux adiabatiques descendantes $1 \to 2$ et $3 \to 4$, plus raides que des isothermes. Le parcours $1 \to 2 \to 3 \to 4$ est dans le **sens trigonométrique** : cycle récepteur.

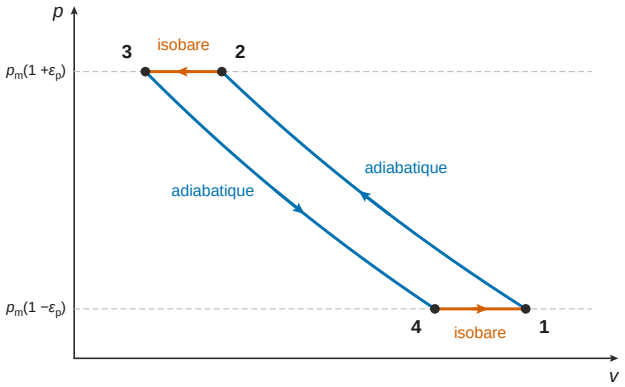


Figure 6 — Cycle frigorifique en diagramme de Clapeyron (allure, échelles dilatées) : deux adiabatiques et deux isobares parcourues dans le sens trigonométrique

Q41

Pour un réfrigérateur, la particule doit céder de la chaleur à la source chaude ($T_2 > T_3$) et en prendre à la source froide ($T_1 > T_4$). Avec le tableau :

$$\begin{aligned}T_2 - T_3 &= 2T_m(\varepsilon'_p - \varepsilon_T)(1 + \varepsilon'_p) \\ T_1 - T_4 &= 2T_m(\varepsilon'_p - \varepsilon_T)(1 - \varepsilon'_p)\end{aligned}$$

ε'_p étant petit, les deux conditions équivalent à $\varepsilon_T < \varepsilon'_p$, soit

$$\frac{x_a T'_m}{T_m} < \frac{\gamma - 1}{\gamma}\frac{x_a p'_m}{p_m}.$$

Donc

$$\boxed{T'_m < T'_{\text{lim}} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_m}{p_m} p'_m}$$

T'_{lim} est le gradient de température créé dans le fluide par l'onde adiabatique seule (Q38). Au-delà, la machine fonctionne en moteur.

Q42

Étapes adiabatiques : $\boxed{q_{12} = q_{34} = 0}$. Étapes isobares d'un gaz parfait ($\delta q = \mathrm{d}h = c_p \, \mathrm{d}T$) :

$$\boxed{\begin{aligned} q_{23} &= c_p(T_3 - T_2) \\ q_{41} &= c_p(T_1 - T_4) \end{aligned}}$$

Sur un cycle, $\Delta u = 0$, donc

$$\begin{aligned} w_{\text{cycle}} &= -(q_{23} + q_{41}) \\ &= c_p \left[(T_2 - T_3) - (T_1 - T_4) \right], \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{w_{\text{cycle}} = 4 \, c_p \, T_m \, \varepsilon'_p \left(\varepsilon'_p - \varepsilon_T \right)}$$

Il est positif en régime frigorifique ($\varepsilon'_p > \varepsilon_T$) : la particule reçoit du travail, en accord avec le sens de parcours de Q40. Il est du second ordre, alors que les chaleurs échangées sont du premier ordre : beaucoup de chaleur transportée pour peu de travail. Il s'annule au gradient critique, et devient négatif (moteur) au-delà.

Q43

Efficacité frigorifique : chaleur prélevée à la source froide divisée par le travail reçu :

$$\begin{aligned} e &= \frac{q_{41}}{w_{\text{cycle}}} \\ &= \frac{2c_p T_m (\varepsilon'_p - \varepsilon_T)(1 - \varepsilon'_p)}{4c_p T_m \varepsilon'_p (\varepsilon'_p - \varepsilon_T)} \\ &= \boxed{\frac{1 - \varepsilon'_p}{2\varepsilon'_p} \simeq \frac{1}{2\varepsilon'_p}} \end{aligned}$$

Efficacité de Carnot entre $T_f = T_m(1 - \varepsilon_T)$ et $T_c = T_m(1 + \varepsilon_T)$:

$$\begin{aligned} e_C &= \frac{T_f}{T_c - T_f} \\ &= \boxed{\frac{1 - \varepsilon_T}{2\varepsilon_T} \simeq \frac{1}{2\varepsilon_T}} \end{aligned}$$

Comme $\varepsilon_T < \varepsilon'_p$, on a bien $e < e_C$: la condition de fonctionnement frigorifique est compatible avec le second principe, et $e \to e_C$ quand le gradient de la plaque tend vers le gradient critique, la puissance frigorifique tendant alors vers zéro.